



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Laurea Magistrale Ingegneria Robotica e
dell'Automazione

Progetto Identificazione e Stima
Sospensione Attiva Quarter-Car con Sensori Multi-Rate

Professore:

Prof. Riccardo Costanzi

Candidati:

**Ettore Bioli
Rolando Giugliano**

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Descrizione del Sistema e Modello Dinamico	5
1.1.1	Equazioni nello Spazio di Stato	6
1.2	Scelta dei Sensori	7
1.2.1	Criticità della configurazione iniziale	7
1.2.2	Soluzione Adottata: Architettura Dual IMU Multi-Rate	7
1.2.3	Dimensionamento dai Datasheet	8
2	Algoritmi di Filtraggio e Regularizzazione	10
2.1	Filtro di Kalman Esteso (EKF)	10
2.2	Filtro a Particelle (PF)	11
2.3	Regularizzazione Offline: RTS Smoother	12
3	Analisi Sperimentale e Validazione dei Risultati	14
3.1	Scenario Nominale	14
3.1.1	Risultati della stima: Filtro di Kalman Esteso (EKF)	14
3.1.2	Risultati della stima: Filtro a Particelle (PF)	18
3.1.3	Confronto Prestazionale: EKF vs PF nello Scenario Nominale	20
3.2	Scenario con Discrepanza Parametrica	20
3.2.1	Analisi dei risultati e confronto prestazionale	21
3.3	Scenario con Errore di Inizializzazione	24
3.3.1	Analisi dei risultati e confronto prestazionale	24
3.4	Scenario con Sensori Degradi	27
3.4.1	Analisi dei risultati e confronto prestazionale	27
3.5	Scenario con Disturbo di Processo Periodico (Profilo Stradale Sinu- soidale)	31
3.5.1	Analisi dei risultati e confronto prestazionale	31
3.6	Validazione della Regularizzazione Offline	34

1. Introduzione

L'obiettivo principale di questo lavoro è la progettazione, l'implementazione e la validazione di un'architettura di **Stima dello Stato** per un modello *quarter-car* caratterizzato da forti non-linearità (molla di Duffing) e disturbi stradali. Per rispettare i vincoli di un'applicazione reale, la stima verrà effettuata fondendo i dati provenienti da due sensori, operanti a frequenze di campionamento differenti (*multi-rate*). Verranno implementati e confrontati algoritmi di filtraggio (Filtro di Kalman Esteso e Filtro a Particelle) in tempo reale, affiancati da tecniche di regolarizzazione *offline* (Rauch-Tung-Striebel Smoother) per l'ottimizzazione della traiettoria stimata.

La prima fase del progetto prevede lo sviluppo e il confronto di due algoritmi di filtraggio non lineare operanti in tempo reale: il Filtro di Kalman Esteso (EKF) e il Filtro a Particelle (PF). In una fase successiva, unicamente per finalità di post-elaborazione e analisi, verrà implementato un algoritmo di regolarizzazione *offline* (Rauch-Tung-Striebel Smoother). Tale strumento verrà sfruttato al termine della fase simulativa per ricostruire una traiettoria regolarizzata, permettendo così di valutare a posteriori le prestazioni e gli errori prodotti dagli algoritmi di stima.

1.1 Descrizione del Sistema e Modello Dinamico

Il sistema in esame è un modello *quarter-car* (quarto di veicolo) a due gradi di libertà. Esso rappresenta la dinamica verticale di una singola ruota e della porzione di telaio ad essa associata.

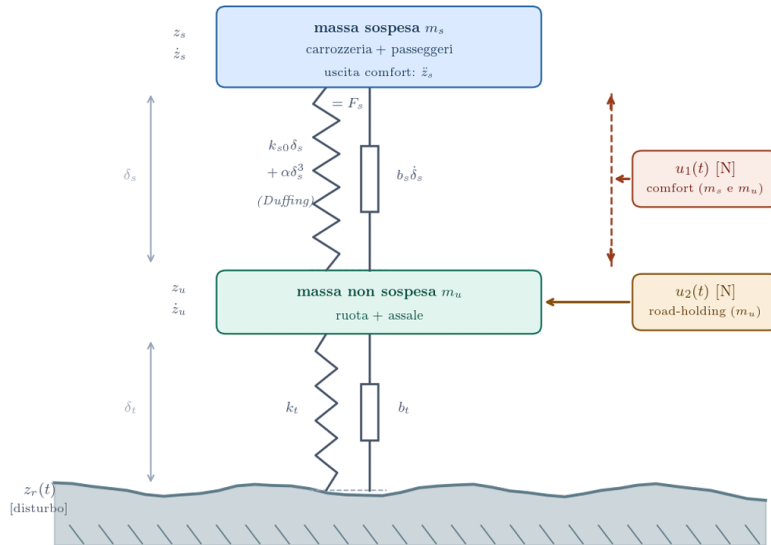


Figura 1.1: Schema fisico del modello quarter-car con sospensione attiva.

Il sistema, mostrato in Figura 1.1, è composto da una massa sospesa m_s (carrozzeria) e una massa non sospesa m_u (gruppo ruota). Le due masse sono connesse da una sospensione attiva modellata tramite un elemento elastico non lineare con rigidità di tipo cubico (legge di Duffing) e uno smorzatore viscoso lineare. Lo pneumatico è approssimato come una molla lineare parallela a uno smorzatore. L'intero sistema è sollecitato dal disturbo stradale $w = \dot{z}_r$.

I valori nominali associati a tali grandezze fisiche sono riepilogati nella Tabella 1.1.

Tabella 1.1: Valori nominali dei parametri fisici del modello *quarter-car*.

Parametro	Descrizione	Valore nominale
m_s	Massa sospesa	350 kg
m_u	Massa non sospesa	50 kg
k_{s0}	Rigidità lineare della sospensione	20000 N/m
α	Coefficiente di rigidità cubico	10^5 N/m ³
b_s	Coefficiente di smorzamento della sospensione	1500 N s/m
k_t	Rigidità dello pneumatico	180000 N/m
b_t	Coefficiente di smorzamento dello pneumatico	150 N s/m

Applicando la seconda legge di Newton alle due masse si ottengono le due seguenti equazioni differenziali non lineari:

$$\begin{aligned} m_s \ddot{z}_s &= -F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1 \\ m_u \ddot{z}_u &= F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2 \end{aligned} \quad (1.1)$$

con

$$F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) = k_{s0} \delta_s + \alpha \delta_s^3 + b_s \dot{\delta}_s \quad (1.2)$$

$$F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) = k_t \delta_t + b_t \dot{\delta}_t \quad (1.3)$$

1.1.1 Equazioni nello Spazio di Stato

Per la sintesi dei filtri, il modello dinamico è stato formulato nello spazio di stato. Si definisce il vettore di stato $x \in \mathbb{R}^4$ come segue:

- $x_1 = z_s - z_u$: Escursione della sospensione.
- $x_2 = \dot{z}_s$: Velocità verticale della massa sospesa.
- $x_3 = z_u - z_r$: Deformazione dello pneumatico.
- $x_4 = \dot{z}_u$: Velocità verticale della massa non sospesa.

Sostituendo le definizioni degli stati nelle equazioni del moto si ottiene la rappresentazione in spazio di stato del sistema non lineare $\dot{x} = f(x, u, w)$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_4 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{m_s} \left(-k_{s0}x_1 - \alpha x_1^3 - b_s(x_2 - x_4) + u_1 \right) \\ \dot{x}_3 = x_4 - w \\ \dot{x}_4 = \frac{1}{m_u} \left(k_{s0}x_1 + \alpha x_1^3 + b_s(x_2 - x_4) - k_t x_3 - b_t(x_4 - w) - u_1 + u_2 \right) \end{cases} \quad (1.4)$$

dove u_1 e u_2 rappresentano le forze fornite rispettivamente dall'attuatore primario e secondario.

1.2 Scelta dei Sensori

La scelta dei sensori è stata guidata dall'esigenza di garantire la completa osservabilità del sistema, privilegiando configurazione che evitassero la misura diretta delle variabili di stato.

1.2.1 Criticità della configurazione iniziale

In una prima fase di design, si era ipotizzato l'utilizzo di una singola Piattaforma Inerziale (IMU) posta sulla massa sospesa m_s abbinata a una Cella di Carico sulla sospensione. Un'analisi della dinamica ha evidenziato come l'accelerazione della carrozzeria ($\ddot{z}_s$) e la forza della sospensione misurata dalla cella (F_s) siano linearmente dipendenti tramite la relazione $m_s \ddot{z}_s = -F_s + u_1$. Tale configurazione rende il sistema non completamente osservabile rispetto alla dinamica della ruota (x_3, x_4), forzando i filtri a lavorare in predizione pura ad anello aperto in presenza di disturbi.

1.2.2 Soluzione Adottata: Architettura Dual IMU Multi-Rate

Per garantire una stima robusta, si è optato per una configurazione **Dual IMU**, ampiamente diffusa nella ricerca in ambito *automotive*. Questa configurazione prevede due accelerometri:

1. **IMU Carrozzeria (y_1):** Posta sulla massa m_s , rileva $\ddot{z}_s$ ed è fondamentale per l'analisi del comfort. Per catturare la dinamica di controllo principale, viene campionata ad alta frequenza ($f_{s1} = 100$ Hz).
2. **IMU Ruota (y_2):** Posta sul mozzo (m_u), rileva $\ddot{z}_u$, fornendo le informazioni fondamentali per monitorare la dinamica dello pneumatico e valutare la tenuta di strada. Essendo un sensore ausiliario, viene campionato a frequenza dimezzata rispetto al precedente ($f_{s2} = 50$ Hz).

Le equazioni di misura attese $y = h(x)$ risultano quindi:

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{z}_s \\ \ddot{z}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_s} \left(-k_{s0}x_1 - \alpha x_1^3 - b_s(x_2 - x_4) + u_1 \right) \\ \frac{1}{m_u} \left(k_{s0}x_1 + \alpha x_1^3 + b_s(x_2 - x_4) - k_tx_3 - b_tx_4 - u_1 + u_2 \right) \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

1.2.3 Dimensionamento dai Datasheet

Per simulare un ambiente realistico, i sensori sono stati parametrizzati sulla base del datasheet del componente commerciale a 6 assi **InvenSense MPU-6050**.

Dalla sezione *Accelerometer Specifications* del datasheet si estraggono i seguenti valori:

- **Fondo scala:** $\pm 2g$
- **Noise Density (ND):** $400 \mu g / \sqrt{\text{Hz}}$
- **Banda passante (DLPF):** $BW = 44 \text{ Hz}$

Convertendo la densità di rumore nel Sistema Internazionale si ottiene:

$$ND_{SI} = 400 \cdot 10^{-6} \cdot 9.81 = 0.003924 \frac{\text{m/s}^2}{\sqrt{\text{Hz}}} \quad (1.6)$$

Assumendo un rumore di misura bianco, la deviazione standard teorica del sensore si calcola direttamente moltiplicando la densità di rumore per la radice quadrata della banda passante:

$$\sigma_{th} = ND_{SI} \cdot \sqrt{BW} = 0.003924 \cdot \sqrt{44} \approx 0.026 \text{ m/s}^2 \quad (1.7)$$

Elevando al quadrato questo risultato si otterrebbe una varianza nominale $R_{th} = \sigma_{th}^2 \approx 0.00067 \text{ (m/s}^2)^2$. Considerando le incertezze di montaggio, le vibrazioni spurie del telaio e l'omissione del disturbo stradale w dal modello nominale della ruota, si è optato per un approccio conservativo, fissando la varianza del singolo sensore a $R_{imu} = 0.01 \text{ (m/s}^2)^2$.

Di conseguenza, essendo i due sensori indipendenti, la matrice di covarianza dell'errore di misura $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ del sistema assume una struttura diagonale:

$$R = \begin{bmatrix} R_{imu} & 0 \\ 0 & R_{imu} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 \\ 0 & 0.01 \end{bmatrix} \text{ (m/s}^2)^2 \quad (1.8)$$

Per gestire la natura *Multi-Rate* dell'architettura (sensori a 100 Hz e 50 Hz), gli algoritmi di stima adattano dinamicamente la dimensione delle matrici di correzione in base ai dati effettivamente disponibili in ogni step di integrazione. Durante i cicli in cui entrambi i sensori forniscono un dato nuovo, il vettore di misura y_k , la matrice Jacobiana di osservazione H_k (o la rispettiva funzione di verosimiglianza) e la

matrice di covarianza R vengono strutturati per elaborare entrambe le accelerazioni. Negli istanti intermedi, in cui è disponibile unicamente il dato dell'IMU sulla massa sospesa, le dimensioni delle matrici vengono opportunamente ridotte per elaborare la sola equazione di misura y_1 . In questo modo, l'algoritmo aggiorna lo stato sfruttando sempre misurazioni fisiche istantanee, affidando la dinamica non osservata in quello specifico istante alla sola propagazione naturale del modello di predizione.

2. Algoritmi di Filtraggio e Regolazione

Data la non-linearità del modello (rigidità cubica della molla di Duffing αx_1^3), la stima dello stato non può essere affrontata tramite algoritmi lineari standard. In questo capitolo si descrive l'implementazione di due stimatori non lineari *Real-Time* e di uno strumento di regolarizzazione *Offline*.

2.1 Filtro di Kalman Esteso (EKF)

Il Filtro di Kalman Esteso rappresenta lo standard industriale per la stima di sistemi non lineari. Esso si basa sulla linearizzazione locale del sistema attorno alla stima corrente dello stato, sfruttando l'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine. L'algoritmo implementato in ambiente MATLAB/Simulink si divide nelle classiche fasi di Predizione e Correzione.

Fase di Predizione La stima *a priori* dello stato si ottiene integrando temporalmente le equazioni della dinamica non lineare del sistema, imponendo nullo il disturbo di processo ($w = 0$):

$$\hat{x}_{k|k-1} = f_k(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_k, 0) \quad (2.1)$$

Per aggiornare conseguentemente l'incertezza, il modello viene linearizzato valutando la matrice di transizione di stato F_k (Jacobiano rispetto allo stato x) e la matrice D_k (Jacobiano rispetto al disturbo di processo w):

$$F_k \approx I + \left. \frac{\partial f(x, u, w)}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k-1}} \cdot \Delta t = I + A_c \Delta t$$
$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -\frac{k_{s0} + 3\alpha \hat{x}_1^2}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & 0 & \frac{b_s}{m_s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{s0} + 3\alpha \hat{x}_1^2}{m_u} & \frac{b_s}{m_u} & -\frac{k_t}{m_u} & -\frac{b_s + b_t}{m_u} \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

$$D_k = \left. \frac{\partial f(x, u, w)}{\partial w} \right|_{\hat{x}_{k-1}} \cdot \Delta t \Rightarrow D_k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ \frac{b_t}{m_u} \end{bmatrix} \Delta t \quad (2.3)$$

La covarianza dell'errore *a priori* viene quindi aggiornata secondo la legge

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + D_k Q D_k^T \quad (2.4)$$

Fase di Correzione Al momento della disponibilità di nuove misurazioni y_k , il filtro calcola la stima *a posteriori*. Dapprima viene calcolata la matrice di osservazione H_k , definita come la derivata parziale dell'equazione di misura $h(x, v)$ rispetto allo stato, valutata nella stima *a priori*. Parallelamente, viene valutata la derivata rispetto al rumore di misura v_k (che, essendo il rumore puramente additivo, coincide banalmente con l'identità):

$$H_k = \left. \frac{\partial h(x, v)}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} -\frac{k_{s0}+3\alpha\hat{x}_1^2}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & 0 & \frac{b_s}{m_s} \\ \frac{k_{s0}+3\alpha\hat{x}_1^2}{m_u} & \frac{b_s}{m_u} & -\frac{k_t}{m_u} & -\frac{b_s+b_t}{m_u} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Successivamente, si valutano la covarianza dell'innovazione S_k e il Guadagno di Kalman L_k :

$$S_k = H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k, \quad L_k = P_{k|k-1} H_k^T S_k^{-1} \quad (2.6)$$

Infine, calcolata l'innovazione $e_k = y_k - h(\hat{x}_{k|k-1})$, lo stato corretto viene calcolato come:

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + L_k \cdot e_k \quad (2.7)$$

e la relativa matrice di covarianza viene aggiornata sfruttando la forma di Joseph per preservarne la simmetria e la stabilità numerica:

$$P_{k|k} = (I - L_k \cdot H_k) \cdot P_{k|k-1} \cdot (I - L_k \cdot H_k)^T + L_k \cdot R_k \cdot L_k^T \quad (2.8)$$

2.2 Filtro a Particelle (PF)

A differenza dell'EKF, che approssima analiticamente le equazioni tramite linearizzazione, il Filtro a Particelle gestisce la non-linearità in modo esatto propagando un set di campioni virtuali. L'algoritmo implementato approssima la densità di probabilità dello stato utilizzando $N = 1000$ particelle, sviluppandosi in tre fasi: predizione, correzione e ricampionamento.

Fase di Predizione Ogni particella $\hat{x}_i$ viene fatta evolvere nel tempo integrando il modello dinamico non lineare. Per simulare l'incertezza del modello, ad ogni particella viene applicato un disturbo di processo w_i , campionato casualmente dalla distribuzione normale $\mathcal{N}(0, Q)$.

Fase di Correzione Nel momento in cui si rendono disponibili le misurazioni, il peso di ciascuna particella viene aggiornato valutando la **funzione di verosimiglianza** (*likelihood*). Tale funzione quantifica la probabilità di ottenere l'osservazione reale y supponendo che lo stato effettivo del sistema sia quello predetto dalla singola particella. Assumendo che il rumore di misura dei sensori sia additivo e distribuito normalmente, la funzione di verosimiglianza assume la forma di una densità di probabilità Gaussiana valutata sull'errore di stima. Per gestire in modo diretto la logica *Multi-Rate*, il calcolo della verosimiglianza si adatta istante per istante ai dati fisicamente disponibili:

- **Campionamento a 100 Hz (solo IMU Carrozzeria):** la verosimiglianza viene valutata unicamente rispetto all'errore sulla misura y_1 . Il peso risulta proporzionale al valore assunto dalla curva Gaussiana del primo sensore:

$$w_i \propto \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(y_1 - \hat{y}_{1,i})^2}{R_{imu}}\right) \quad (2.9)$$

- **Campionamento a 50 Hz (entrambe le IMU):** assumendo i rumori dei due sensori come statisticamente indipendenti, la verosimiglianza congiunta è data dal prodotto delle singole verosimiglianze marginali:

$$w_i \propto \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(y_1 - \hat{y}_{1,i})^2}{R_{imu}}\right) \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(y_2 - \hat{y}_{2,i})^2}{R_{imu}}\right) \quad (2.10)$$

I pesi ottenuti per l'intero sciame di particelle vengono successivamente normalizzati in modo che la loro somma sia pari a 1, permettendo infine di estrarre la stima dello stato come media pesata.

Fase di Resampling Con l'avanzare delle iterazioni, il filtro tende inevitabilmente verso il fenomeno della degenerazione dei pesi, ovvero una situazione in cui una singola particella attira su di sé tutto il peso probabilistico, rendendo inutili le restanti $N - 1$ particelle. Per contrastare questo effetto, l'algoritmo valuta ad ogni passo il numero di particelle efficaci $N_{eff} = 1 / \sum w_i^2$.

Se N_{eff} scende al di sotto di una soglia prestabilita (impostata al 20% delle particelle totali), viene attivato il processo di *resampling*: le particelle con peso trascurabile vengono eliminate, mentre quelle ad alta probabilità vengono clonate. Contestualmente, per evitare il collasso numerico, alle coordinate delle particelle clonate viene sommato un rumore puramente esplorativo e di minima entità.

2.3 Regularizzazione Offline: RTS Smoother

I filtri operanti in tempo reale stimano lo stato del sistema all'istante k basandosi unicamente sulle misurazioni passate e presenti. Questo approccio strettamente causale comporta l'insorgenza di inevitabili ritardi di fase (lag). Inoltre, come analizzato in precedenza, l'aggiornamento a bassa frequenza (50 Hz) del sensore posto sulla ruota genera dei caratteristici artefatti a "dente di sega" sulle stime, dovuti ai rimbalzi tra la pura predizione del modello e le brusche correzioni ad ogni arrivo del dato sensoriale.

Per ovviare a queste limitazioni e ricavare una traiettoria di riferimento regolarizzata da utilizzare nell'analisi prestazionale, è stato implementato l'algoritmo di regolarizzazione di **Rauch-Tung-Striebel (RTS Smoother)**. A differenza di un filtro standard, lo smoother opera in post-elaborazione, sfruttando l'intera storia temporale della simulazione salvata dall'EKF. L'algoritmo viaggia a ritroso nel tempo: partendo dall'ultimo istante simulato N e procedendo a ritroso fino all'istante

iniziale ($k = 1$), utilizza le informazioni di ciò che è "successo dopo" per correggere retroattivamente le stime passate.

A livello implementativo, l'algoritmo inizializza l'istante finale ponendo lo stato e la covarianza regolarizzati pari all'ultima correzione del filtro in avanti:

$$x_N^{reg} = \hat{x}_{N|N}, \quad P_N^{reg} = P_{N|N} \quad (2.11)$$

Successivamente, si innesca il ciclo ricorsivo all'indietro (per $k = N-1, N-2, \dots, 1$). Per ogni istante k , viene calcolato il guadagno dello smoother C_k , il quale valuta quanto pesare le informazioni future rispetto a quelle passate:

$$C_k = P_{k|k} \cdot F_{k+1}^T \cdot P_{k+1|k}^{-1} \quad (2.12)$$

dove $P_{k|k}$ è la covarianza corretta al passo k , F_k è il Jacobiano di transizione di stato, e $P_{k+1|k}$ è la covarianza predetta dal filtro al passo successivo. Infine, lo stato e la covarianza regolarizzati vengono aggiornati secondo le seguenti leggi:

$$x_k^{reg} = \hat{x}_{k|k} + C_k \left(x_{k+1}^{reg} - \hat{x}_{k+1|k} \right) \quad (2.13)$$

$$P_k^{reg} = P_{k|k} + C_k \left(P_{k+1}^{reg} - P_{k+1|k} \right) C_k^T \quad (2.14)$$

Il termine tra parentesi rappresenta l'innovazione "futura": esso sfrutta l'errore tra ciò che il filtro aveva predetto per l'istante $k+1$ ($\hat{x}_{k+1|k}$) e ciò che lo smoother ha stabilito essere realmente accaduto (x_{k+1}^{reg}). Questo approccio raccorda in modo matematicamente ottimale le discontinuità, annullando l'effetto del campionamento *Multi-Rate* e restituendo una curva continua ed estremamente fedele allo stato vero del *plant*.

3. Analisi Sperimentale e Validazione dei Risultati

In questo capitolo vengono mostrati i diversi test condotti al fine di validare le prestazioni dei filtri implementati: il Filtro di Kalman Esteso (EKF) e il Filtro a Particelle (PF). L'obiettivo è analizzare la capacità degli stimatori di ricostruire correttamente lo stato del sistema, valutandone la robustezza rispetto a incertezze di modello e rumore di misura.

3.1 Scenario Nominale

Lo scenario nominale rappresenta il riferimento ideale in cui il filtro opera in condizioni di perfetta conoscenza del sistema. In questo setup, i parametri del modello fisico utilizzato all'interno degli stimatori coincidono esattamente con i parametri che governano la dinamica del sistema reale simulato, garantendo una completa coerenza parametrica. Tale condizione di idealità è ulteriormente rafforzata dall'inizializzazione sincrona: entrambi i filtri partono dallo stato iniziale nullo ($\mathbf{x}_0 = [0, 0, 0, 0]^T$), coerentemente con la condizione di riposo della dinamica reale.

Inoltre consideriamo il sistema soggetto a un disturbo di processo modellato come un rumore bianco a media nulla e varianza 0.01. La situazione è definibile come ideale proprio perché i filtri, nella loro logica interna, trattano il disturbo esattamente come un rumore bianco con valore medio nullo e varianza Q pari a 0.01, rendendo il modello statistico dello stimatore perfettamente sovrapponibile alla natura del disturbo che agisce sul sistema. Questo scenario, pur essendo una semplificazione rispetto alla realtà operativa, è fondamentale per verificare il corretto funzionamento teorico dell'architettura *Dual IMU* e la convergenza degli algoritmi. Di seguito, i risultati vengono analizzati mediante il confronto tra le traiettorie stimate e quelle reali, unitamente al test di bianchezza di Anderson sull'innovazione, fondamentale per confermare che il filtro stia estraendo correttamente l'informazione dal rumore di misura.

3.1.1 Risultati della stima: Filtro di Kalman Esteso (EKF)

I risultati ottenuti tramite l'applicazione del Filtro di Kalman Esteso nello scenario nominale evidenziano la capacità dell'algoritmo di ricostruire lo stato del sistema *quarter-car*. L'analisi si articola distinguendo tra gli stati di posizione (x_1, x_3) e gli stati di velocità (x_2, x_4), confrontando il valore reale generato dal modello fisico con quello calcolato dallo stimatore.

Analisi degli stati di posizione (x_1, x_3) La Figura 3.1 illustra l'errore di stima relativo alle componenti di posizione.

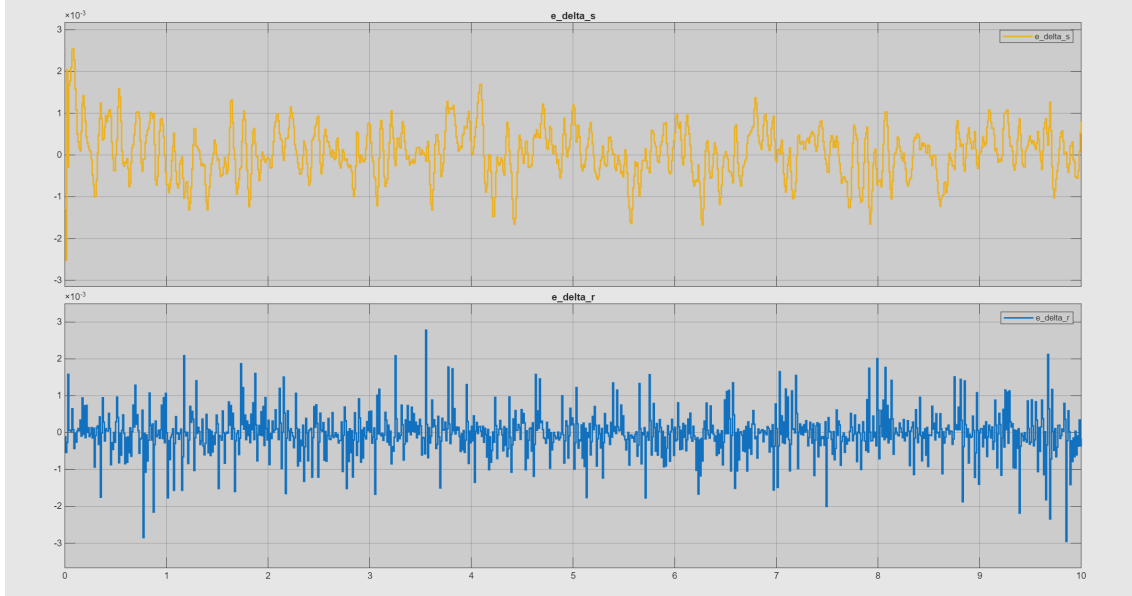


Figura 3.1: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

Per gli stati di posizione, l'errore di stima presenta una distribuzione centrata attorno allo zero. Il valore di RMS, pari a 0.0006m per entrambe le variabili (Tabella 3.1). Si osserva come l'RMS dell'errore risulti inferiore alla deviazione standard del sensore; tale riscontro conferma la validità dell'architettura di stima adottata, la quale risulta capace di filtrare l'incertezza nelle misure evitando l'introduzione di derive sistematiche o oscillazioni spurie nelle variabili di posizione.

Analisi degli stati di velocità (x_2, x_4)

Per quanto concerne le velocità (x_2 e x_4), l'errore di stima mostrato in Figura 3.2, riflette l'influenza della varianza di processo Q , che modella l'incertezza del modello dinamico. Gli RMS ottenuti (0.0102m/s per x_2 e 0.0212m/s per x_4) indicano che la dispersione dell'errore è coerente con la varianza del disturbo iniettato nel sistema. Il valore di RMS più elevato per x_4 rispetto a x_2 è giustificato dalla posizione della massa non sospesa, la quale è soggetta a dinamiche a frequenza più elevata e a un accoppiamento diretto con il disturbo stradale attraverso il coefficiente di smorzamento dello pneumatico (b_t). L'assenza di *bias* sistematico, confermata dai valori medi dell'errore prossimi allo zero (Tabella 3.1), garantisce inoltre che l'operazione di linearizzazione degli Jacobiani è adeguata alla dinamica del sistema nel punto di lavoro nominale.

Il confronto statistico conferma che il filtro mantiene l'errore di stima entro i margini teorici attesi, validando l'architettura di stima adottata.

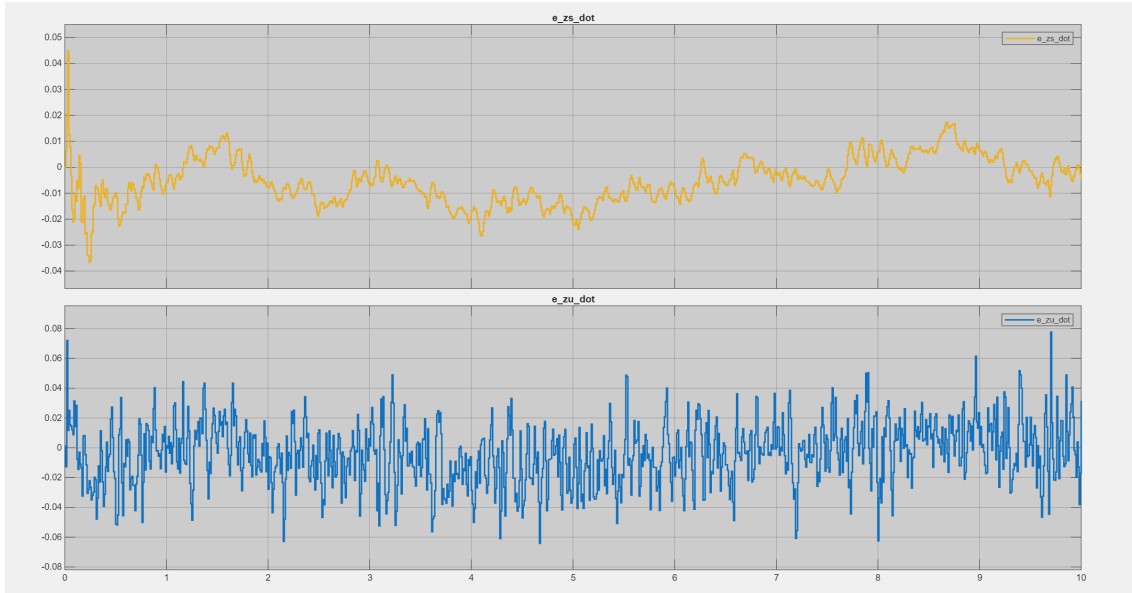


Figura 3.2: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

Tabella 3.1: Indicatori statistici dell'errore di stima (EKF) nel caso nominale.

Indice	Pos. (x_1) [m]	Sosp. Vel. (x_2) [m/s]	Sosp. Pos. (x_3) [m]	Pneum. Vel. (x_4) [m/s]	Ruota
Mean	0.0001	0.0053	0.0000	0.0039	
RMS	0.0006	0.0102	0.0006	0.0212	
Std Dev	0.0006	0.0087	0.0006	0.0208	
Max Abs Err	0.0025	0.0447	0.0030	0.0776	

Analisi dell’Innovazione e Test di Bianchezza Un ulteriore strumento fondamentale per validare la corretta progettazione del Filtro di Kalman Esteso è l’analisi dell’innovazione, la differenza tra la misura reale e quella attesa: $e_k = y_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$. Dal punto di vista teorico, è noto che, qualora le osservazioni siano coerenti con il modello interno al filtro, la sequenza dell’innovazione non deve contenere alcuna informazione dinamica residua prevedibile; di conseguenza, essa deve manifestarsi come un processo di rumore bianco a media nulla con matrice di covarianza S_k . In letteratura, la verifica di questa proprietà conferisce al Filtro di Kalman importanti capacità diagnostiche: un’eventuale perdita di bianchezza nel residuo è infatti il sintomo primario di un’errata progettazione del filtro oppure dell’insorgenza di un guasto o malfunzionamento nel sistema fisico o nei sensori.

Per quantificare oggettivamente tale proprietà, è stato applicato il *Test di Anderson* sull’autocorrelazione dell’innovazione. Il test verifica che i coefficienti di autocorrelazione per ritardi $k > 0$ ricadano all’interno di una banda di confidenza statistica del 95%; il test si considera superato se i punti esterni a tale banda sono inferiori al 5% dei campioni totali.

Coerentemente con l’architettura *Dual IMU* adottata, l’analisi è stata condotta separatamente per i due sensori, i cui risultati sono riportati in Figura 3.3.

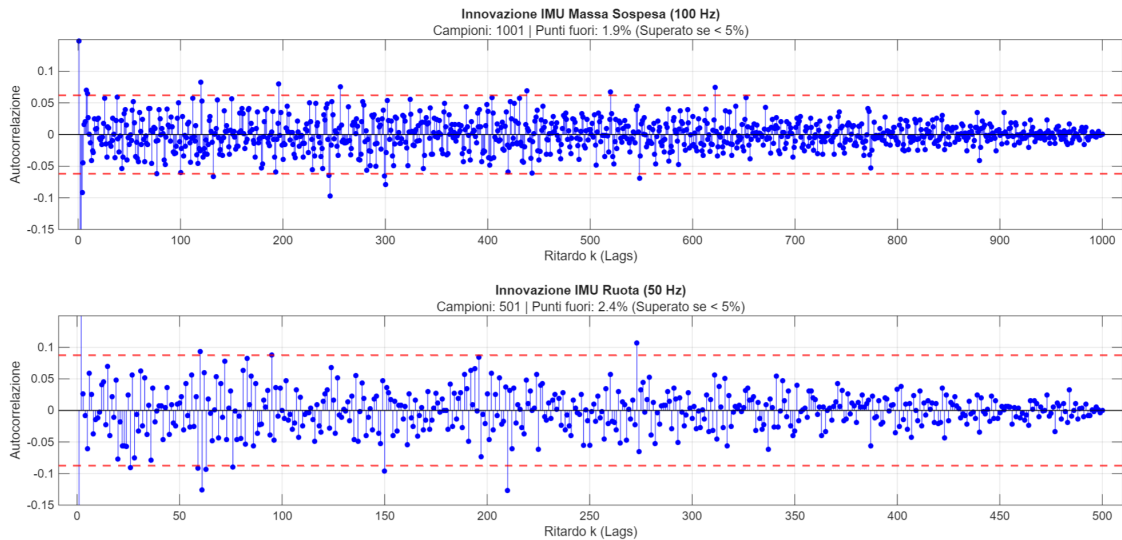


Figura 3.3: Test di bianchezza di Anderson sull’autocorrelazione dell’innovazione per l’IMU sulla massa sospesa (in alto) e l’IMU sulla ruota (in basso).

osservando i grafici, il test risulta ampiamente superato per entrambi i segnali. Per l’innovazione derivante dall’IMU sulla massa sospesa, solo l’1.9% dei campioni fuoriesce dalle bande di confidenza, mentre per l’IMU sulla ruota il valore si attesta al 2.4%. Poiché tali percentuali risultano inferiori alla soglia critica convenzionale del 5%, il test di bianchezza può considerarsi validato. Questo esito conferma la corretta progettazione del filtro, il quale riesce a estrarre correttamente l’informazione utile

dalla dinamica del sistema, lasciando nel residuo un segnale puramente stocastico a media nulla.

3.1.2 Risultati della stima: Filtro a Particelle (PF)

L'architettura stocastica del Filtro a Particelle è stata testata nel medesimo scenario nominale.

Analisi degli stati di posizione (x_1, x_3)

La Figura 3.4 mostra le dinamiche dell'errore relative agli stati di posizione.

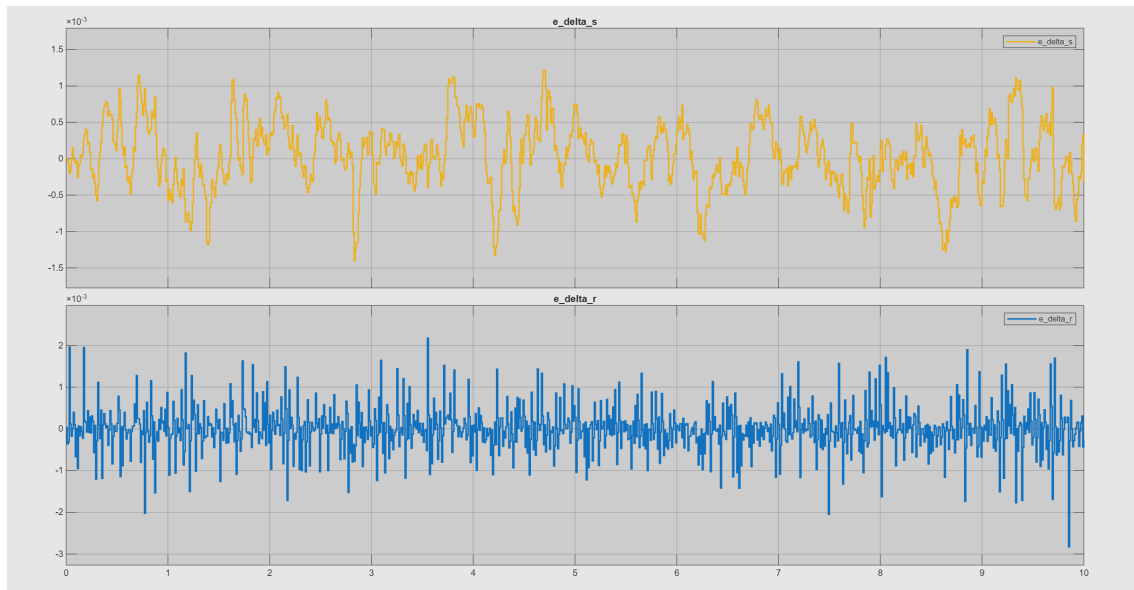


Figura 3.4: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

Il calcolo baricentrico dello sciame di particelle restituisce una stima estremamente centrata sulle reali posizioni fisiche. I valori medi nulli e gli RMS pari a 0.0005m e 0.0006m (Tabella 3.2) attestano che la densità di probabilità si condensa in modo netto attorno alla traiettoria vera, gestendo efficacemente l'incertezza dei sensori.

Analisi degli stati di velocità (x_2, x_4)

L'analisi degli stati di velocità in Figura 3.5 evidenzia un maggior divario rispetto al segnale reale, fenomeno intrinseco all'accoppiamento con il disturbo stradale. Si osserva la comparsa di una minima componente di scostamento medio pari a 0.0109 m/s per x_2 e 0.0103 m/s per x_4 . I massimi errori assoluti (0.0343 m/s e 0.0671m/s) testimoniano la natura dispersiva del campionamento Monte Carlo in presenza di un disturbo di processo puramente stocastico.

In sintesi, i risultati confermano l'efficacia del Filtro a Particelle nel ricostruire l'intero stato del sistema *quarter-car* operante in regime nominale. Sebbene la natura stocastica del campionamento Monte Carlo introduca un'intrinseca varianza

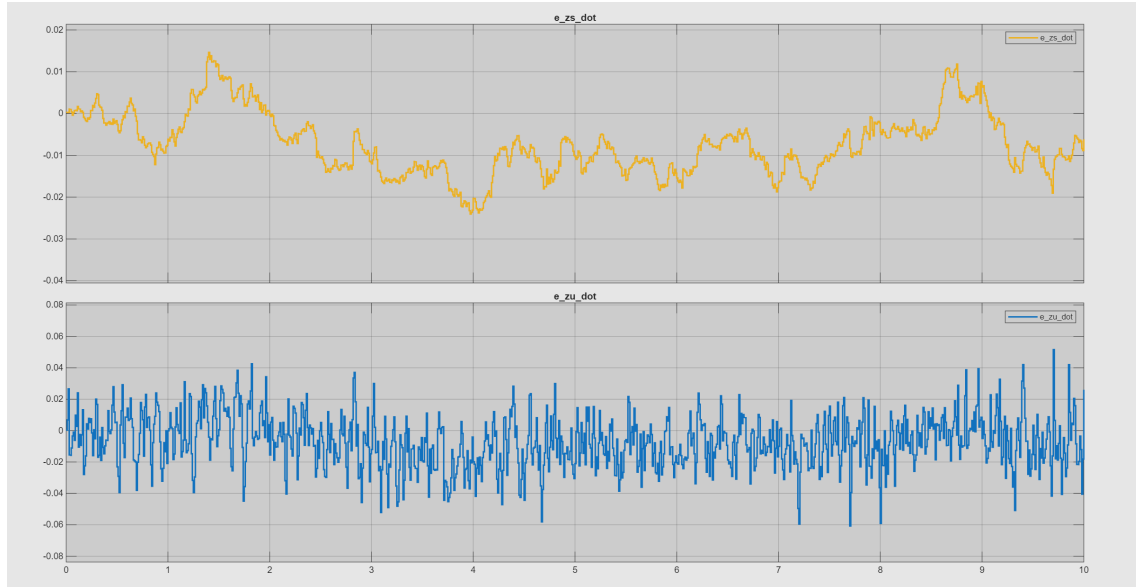


Figura 3.5: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

Tabella 3.2: Indicatori statistici dell'errore di stima (PF) nel caso nominale.

Indice	Pos. (x_1) [m]	Sosp. Vel. (x_2) [m/s]	Sosp. Pos. (x_3) [m]	Pneum. Vel. (x_4) [m/s]	Ruota
Media	0.0000	0.0109	0.0000	0.0103	
RMS	0.0005	0.0157	0.0006	0.0211	
Std Dev	0.0005	0.0113	0.0006	0.0184	
Max Abs Err	0.0014	0.0343	0.0026	0.0671	

nella stima delle variabili di velocità, le metriche globali di errore rimangono strettamente confinate entro limiti coerenti con i disturbi imposti. Tali evidenze validano il dimensionamento algoritmico dello stimatore e la strategia di ricampionamento, dimostrando la stabilità del filtro implementato.

3.1.3 Confronto Prestazionale: EKF vs PF nello Scenario Nominale

L'analisi incrociata tra le Tabelle 3.1 ed 3.2 permette di formulare considerazioni oggettive sull'efficienza delle due architetture nel contesto nominale.

Per quanto concerne le posizioni (x_1, x_3) , le prestazioni risultano statisticamente sovrapponibili, dimostrando che la forza dei vincoli elastici del sistema governa stabilmente la dinamica a bassa frequenza, indipendentemente dalla natura analitica o stocastica dell'osservatore.

La divergenza di comportamento emerge negli stati di derivata (x_2, x_4) . L'EKF restituisce una stima marginalmente più efficiente, caratterizzata da un RMS inferiore su x_2 (0.0102 m/s contro 0.0157 m/s). Il lieve scostamento medio osservato nel PF sulle velocità è un effetto intrinseco del metodo Monte Carlo: la combinazione tra il numero finito di particelle, la discretizzazione temporale e il rumore algoritmico (jitter) introdotto durante il ricampionamento genera una dispersione numerica intrinseca che, a differenza dell'approccio analitico e deterministico dell'EKF, non tende a zero con l'aumentare delle iterazioni, ma permane come incertezza stocastica del metodo.

In conclusione, nello scenario nominale l'architettura EKF risulta quasi-ottima: le non linearità del sistema (molla cubica) non sono sufficientemente severe da invalidare l'ipotesi di linearizzazione locale garantita dai Jacobiani. In tali condizioni di idealità, il significativo incremento dell'onere computazionale richiesto dal PF non trova giustificazione tecnica in un miglioramento della stima. Questo test definisce tuttavia una solida base per valutare la robustezza stocastica del PF nei successivi scenari.

3.2 Scenario con Discrepanza Parametrica

Al fine di testare la robustezza degli algoritmi in condizioni di modellazione imperfetta, è stato condotto un esperimento variando le masse del sistema rispetto ai valori nominali. In particolare, si è introdotto un incremento della massa sospesa di 100 kg e una riduzione della massa non sospesa di 10 kg. È fondamentale notare che tale perturbazione è stata applicata ai soli parametri fisici del sistema reale, mantenendo invariate le condizioni iniziali rispetto al caso nominale, permettendo così di isolare esclusivamente l'effetto della discrepanza parametrica sulla capacità di stima.

3.2.1 Analisi dei risultati e confronto prestazionale

L'analisi dei risultati, sintetizzati nella Tabella 3.3, rivela un comportamento peculiare degli stimatori. Un primo confronto basato sull'RMS Totale suggerirebbe una superiorità dell'EKF. Tuttavia, un'indagine più approfondita sui singoli indicatori statistici evidenzia come tale metrica sia in parte influenzata dal transitorio iniziale.

Le Figure 3.6 e 3.7 mostrano l'andamento degli errori per l'EKF, mentre le Figure 3.8 e 3.9 riportano le medesime metriche per il PF. Il Particle Filter (PF), essendo un metodo stocastico, mostra un'escursione iniziale significativa (si osservi il picco di 0.926 m/s su $\dot{z}_s$ contro i 0.148 m/s dell'EKF), necessaria per "esplorare" lo spazio degli stati quando il modello interno non riflette correttamente l'inerzia reale del sistema.

Tuttavia, confrontando l'RMS a regime (calcolato scartando i primi secondi di simulazione), si nota un netto riavvicinamento delle prestazioni: per lo stato δ_t , il PF raggiunge un RMS di $6.12 \cdot 10^{-4}$ m, superando le prestazioni dell'EKF ($6.73 \cdot 10^{-4}$ m). Ciò dimostra che, una volta superata la fase di ricerca iniziale, il PF è in grado di gestire meglio le incertezze strutturali nelle variabili a dinamica più veloce.

Tabella 3.3: Confronto metriche: EKF vs PF in condizioni di discrepanza parametrica.

Statistica	e_{δ_s} [m]		$e_{\dot{z}_s}$ [m/s]		e_{δ_t} [m]		$e_{\dot{z}_u}$ [m/s]	
	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF
Max	0.0042	0.0188	0.1489	0.9268	0.0026	0.0035	0.1378	0.2531
RMS (Totale)	0.0011	0.0030	0.0128	0.0440	0.0007	0.0006	0.0226	0.0353
RMS (Regime)	0.0010	0.0011	0.0099	0.0290	0.0007	0.0006	0.0215	0.0344

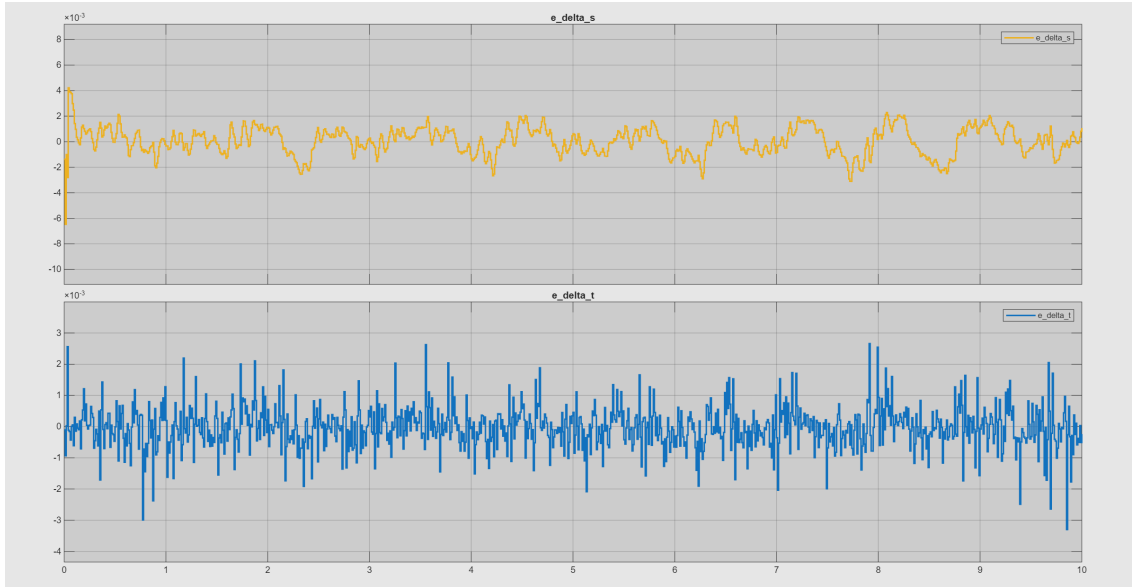


Figura 3.6: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

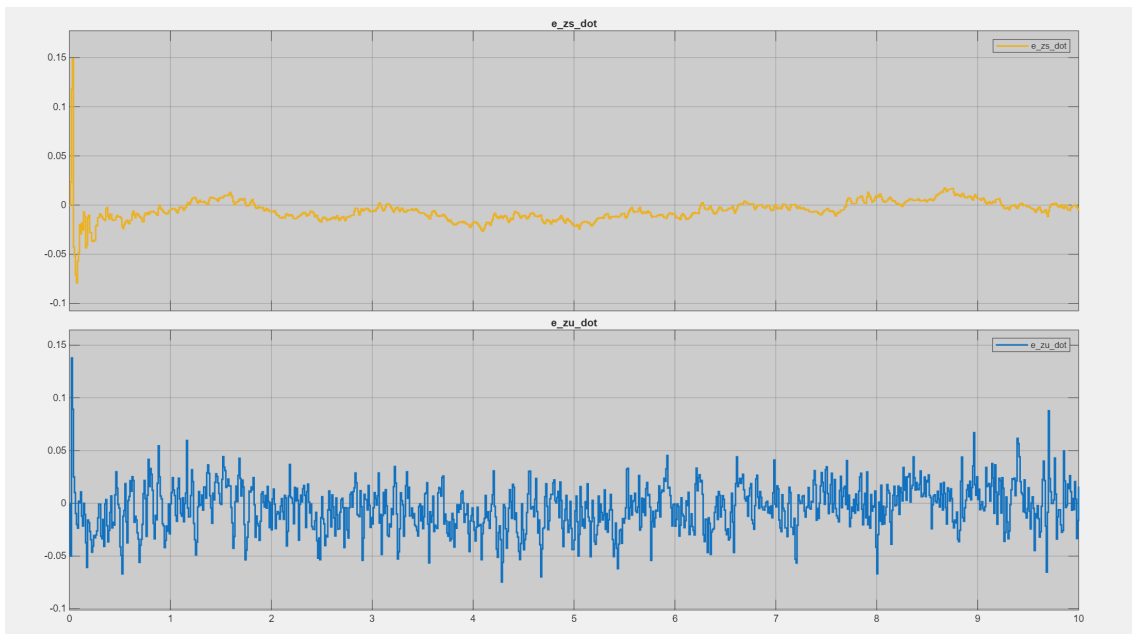


Figura 3.7: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

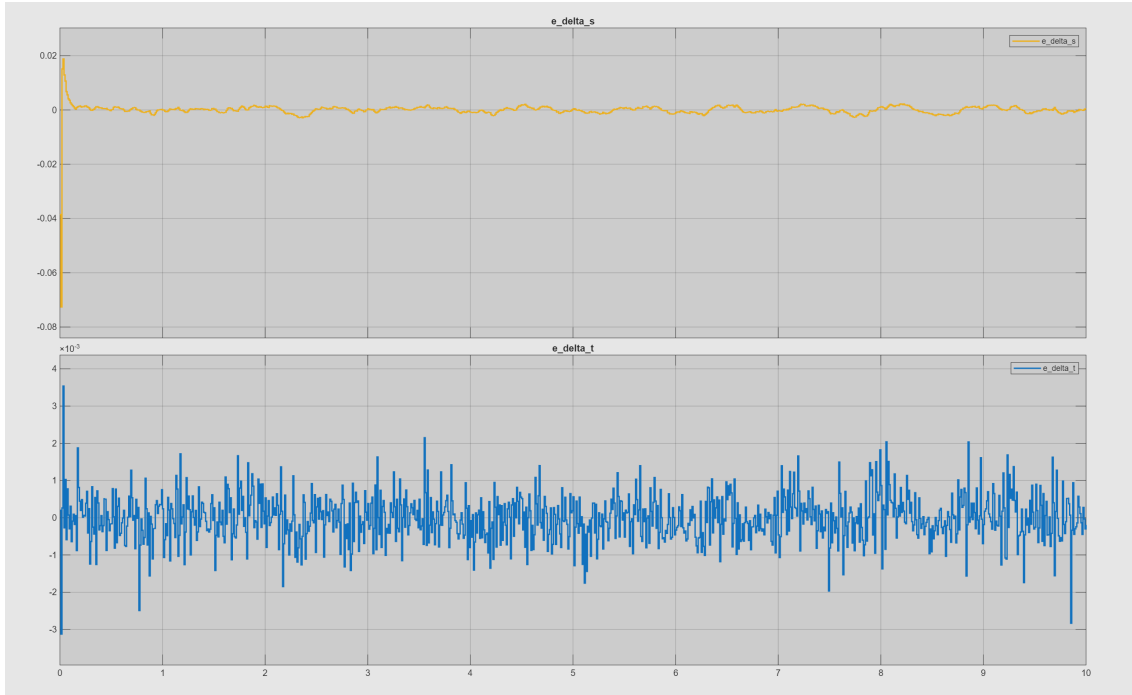


Figura 3.8: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

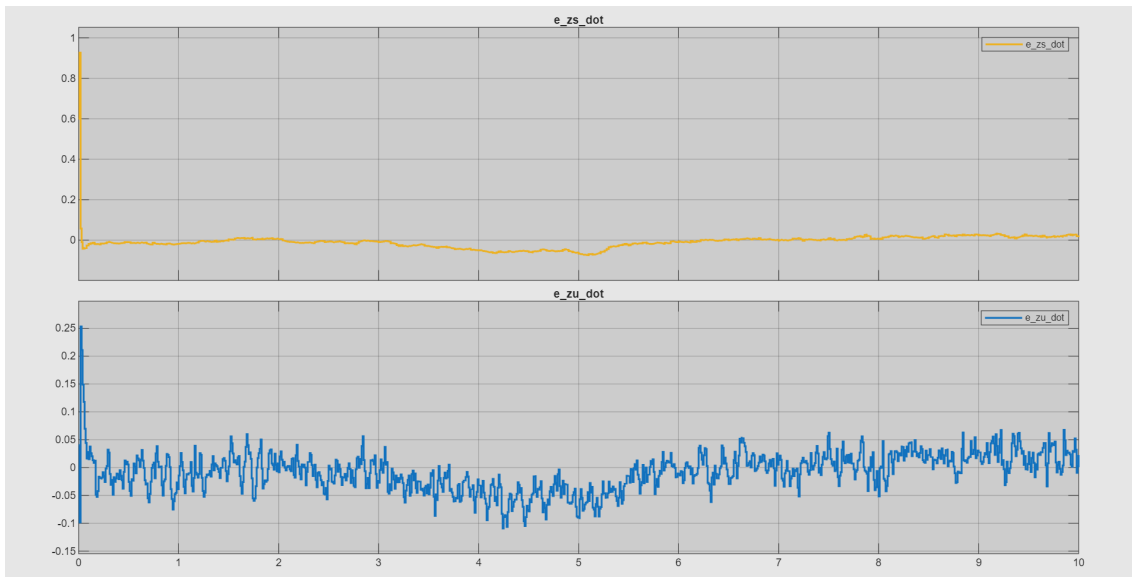


Figura 3.9: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

In sintesi, i risultati emersi da questo test evidenziano come la struttura linearizzata dell'EKF garantisca una maggiore robustezza e un miglior contenimento dei picchi di errore in presenza di incertezze sui parametri inerziali del sistema, risultando più stabile nelle fasi transitorie. Di contro, l'approccio non lineare del PF, pur

comportando una maggiore sensibilità iniziale, garantisce una precisione di stima comparabile o superiore su specifiche variabili di stato (δ_t) una volta raggiunto lo stato stazionario. Tali evidenze costituiscono un'indicazione preliminare rilevante, che verrà ulteriormente approfondita nei successivi scenari di test per valutare la coerenza di questi comportamenti in contesti operativi differenti.

3.3 Scenario con Errore di Inizializzazione

Al fine di valutare la robustezza degli stimatori in condizioni di totale incertezza a priori, è stato definito uno scenario caratterizzato da un severo errore di inizializzazione. Fisicamente, questo test simula l'avvio del veicolo in una condizione di precarico statico non modellato, riconducibile, ad esempio, a una vettura a pieno carico o soggetta a un dislivello asimmetrico. Il sistema reale si trova in un punto di equilibrio traslato, caratterizzato da deformazioni imposte sulle componenti elastiche e descritto dal vettore di stato iniziale $\mathbf{x}_0 = [0.15, 0, 0.05, 0]^T$. Entrambi i filtri vengono testati nella condizione più critica: privi di informazioni sulla reale dinamica in atto, vengono inizializzati nell'origine dello spazio degli stati ($\hat{\mathbf{x}}_0 = [0, 0, 0, 0]^T$).

Questo scenario risulta fondamentale per evidenziare i limiti della linearizzazione locale rispetto alle capacità di esplorazione globale dei metodi stocastici.

3.3.1 Analisi dei risultati e confronto prestazionale

L'analisi dei dati, riassunti nella Tabella 3.4, evidenzia comportamenti diametralmente opposti tra i due algoritmi durante la fase transitoria, confermando le differenze intrinseche tra l'approccio analitico e l'architettura Monte Carlo.

Il divario prestazionale che sancisce l'efficacia dell'architettura stocastica si osserva negli istanti immediatamente successivi all'attivazione dei filtri. L'EKF, ricevendo un'innovazione estremamente elevata dai sensori, subisce i limiti intrinseci della sua formulazione matematica: l'algoritmo si affida infatti alla matrice Jacobiana calcolata nell'origine, un punto di linearizzazione distante 15 cm da quello reale. L'impiego di una pendenza locale non rappresentativa della dinamica effettiva innesca un'azione correttiva sproporzionata e fuorviante. Di conseguenza, l'errore massimo sulla velocità della massa sospesa ($\dot{z}_s$) tocca un picco severo di 1.11 m/s.

Tabella 3.4: Confronto metriche: EKF vs PF in condizioni di errore di inizializzazione severo.

Statistica	e_{δ_s} [m]		$e_{\dot{z}_s}$ [m/s]		e_{δ_t} [m]		$e_{\dot{z}_u}$ [m/s]	
	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF
Max	0.1110	0.1041	1.1167	0.1291	0.0086	0.0236	1.7137	1.6745
RMS (Totale)	0.0056	0.0071	0.0909	0.0290	0.0007	0.0014	0.0764	0.0878
RMS (Regime)	0.0005	0.0005	0.0092	0.0163	0.0005	0.0005	0.0210	0.0212

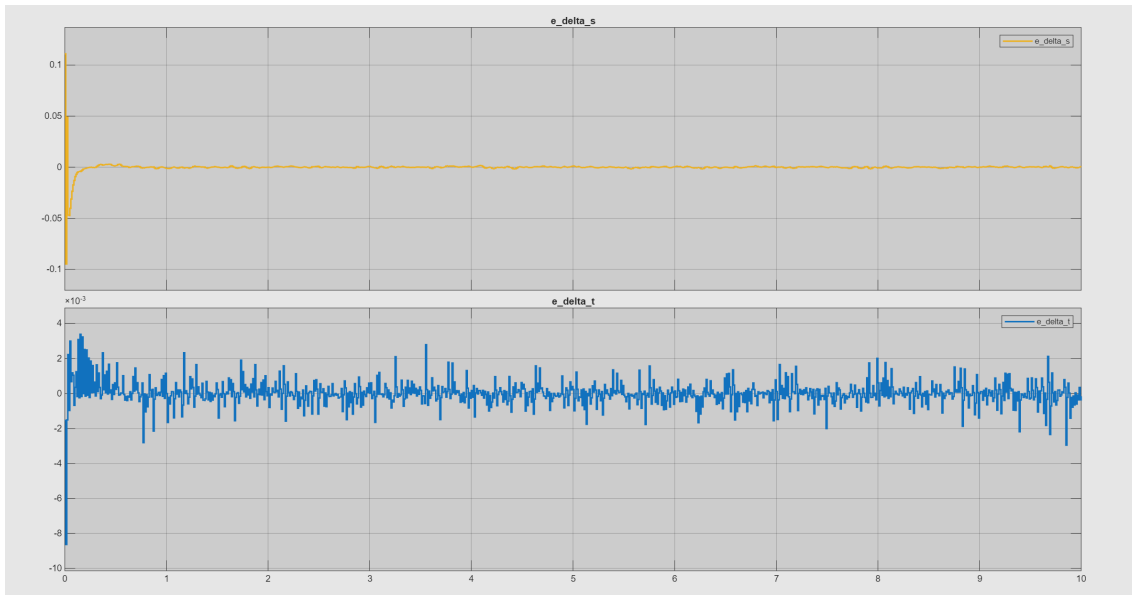


Figura 3.10: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

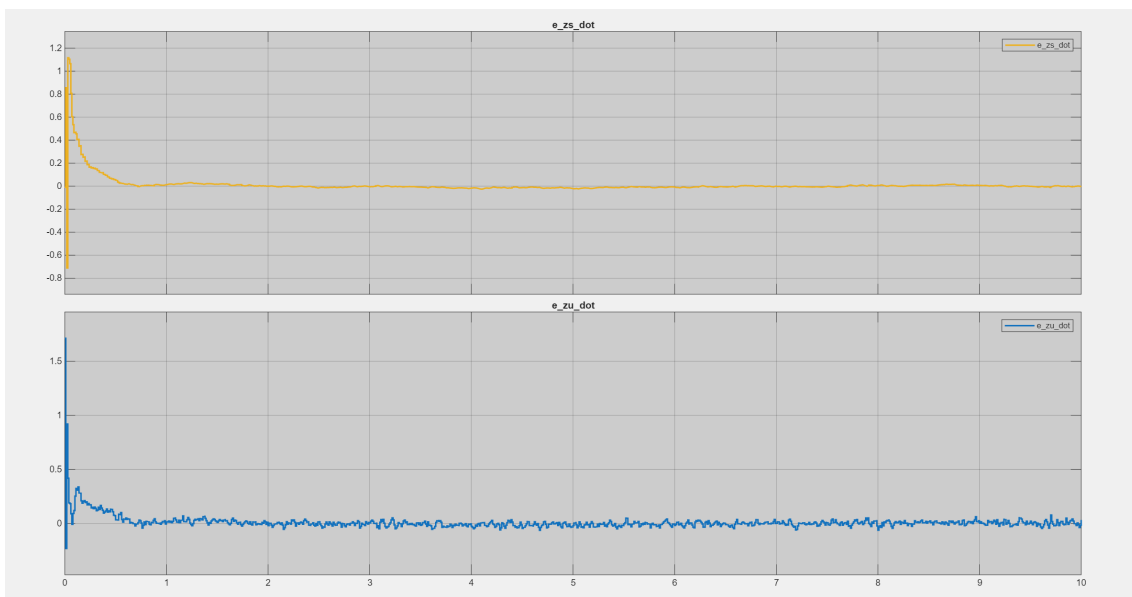


Figura 3.11: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

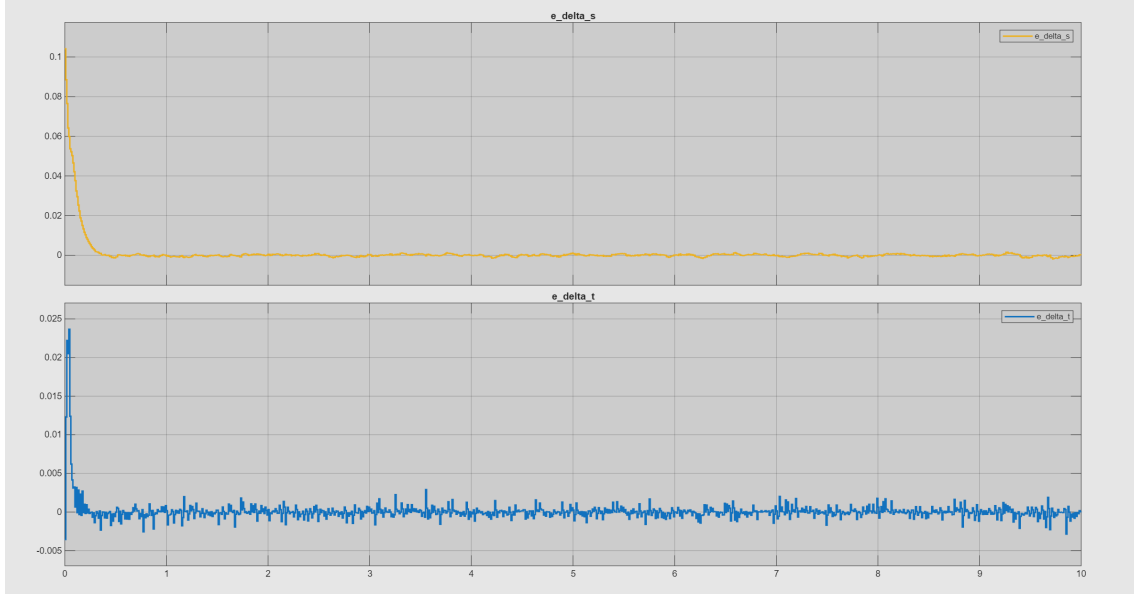


Figura 3.12: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

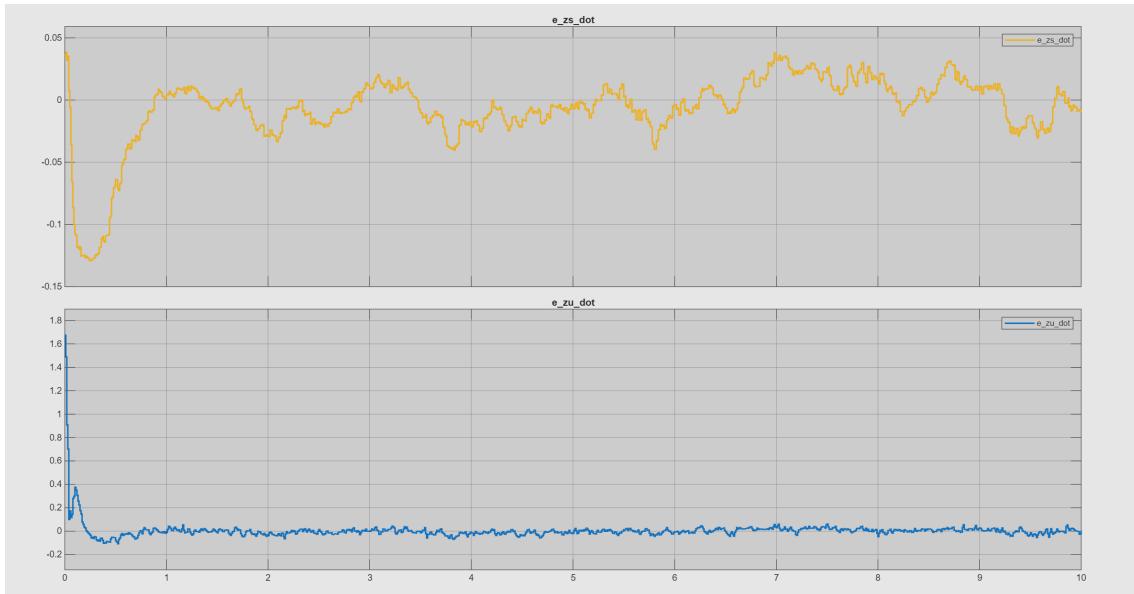


Figura 3.13: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

In un'implementazione reale su un veicolo, un tale sbilanciamento transitorio indurrebbe un intervento indesiderato e potenzialmente destabilizzante da parte del sistema di controllo attivo.

Il PF, al contrario, dimostra la sua indiscutibile flessibilità strutturale in presenza di forti non linearità e macro-errori di modellazione. Svincolato dal calcolo dei gradienti locali, lo sciame di particelle esplora naturalmente lo spazio di probabilità

del sistema. Questo approccio globale garantisce una convergenza intrinsecamente "morbida", abbattendo drasticamente l'errore massimo su $\dot{z}_s$ e limitandolo a soli 0.129 m/s. Tale prontezza dinamica permette al PF di dominare in modo netto la statistica globale sull'RMS Totale di tale variabile (0.0290 m/s contro l'inaffidabile 0.0909 m/s dell'EKF), confermando l'assoluta affidabilità del metodo in condizioni di incertezza.

Esaurita la fase di convergenza iniziale, il sistema entra in una condizione di regime dinamico. Valutando l'indicatore RMS a regime, si nota un fisiologico riallineamento delle metriche: sulle variabili di posizione (δ_s, δ_t), il PF consolida i risultati ottenuti nel transitorio, attestandosi su una precisione statisticamente equivalente a quella dell'EKF (es. $5.47 \cdot 10^{-4}$ m contro $5.65 \cdot 10^{-4}$ m su δ_s); sulle variabili di velocità ($\dot{z}_s, \dot{z}_u$), l'EKF evidenzia una maggiore precisione stazionaria, garantendo un errore quadratico medio (RMS a regime) nettamente inferiore rispetto al PF (0.0092 m/s contro 0.0163 m/s per l'errore su $\dot{z}_s$).

Questo sorpasso prestazionale a regime è dettato dalla natura fondamentale dei due algoritmi. L'EKF, essendo strettamente analitico, tende ad ancorarsi fedelmente all'equilibrio una volta che la differenza tra stima e realtà rientra nel bacino di validità della linearizzazione. Il Particle Filter sconta invece la varianza fisiologica del campionamento Monte Carlo: la continua ridistribuzione probabilistica (resampling) necessaria per prevenire il collasso della densità introduce una micro-oscillazione residua, ineliminabile ma del tutto trascurabile ai fini del controllo globale.

In sintesi, i risultati confermano che il Filtro a Particelle emerge come la soluzione di maggior pregio in contesti operativi realistici, offrendo una robustezza maggiore contro incertezze sulle condizioni iniziali, pagando unicamente un minimo scotto in termini di dispersione numerica a regime.

3.4 Scenario con Sensori Degradi

Il presente test ha l'obiettivo di valutare la robustezza delle architetture di stima rispetto a un degrado delle prestazioni dei sensori, simulando una condizione operativa in cui il rumore di misura effettivo risulta superiore a quello preventivato in fase di progetto.

Nel modello fisico del sistema, la varianza del rumore bianco additivo iniettato sulle letture accelerometriche è stata incrementata significativamente. Questa discrepanza tra realtà fisica e modello matematico permette di analizzare come i filtri reagiscono quando l'innovazione generata contiene artefatti ad alta frequenza non attesi. Entrambi gli stimatori sono stati inizializzati a riposo, coerentemente con le condizioni reali del sistema, al fine di isolare esclusivamente l'effetto del rumore.

3.4.1 Analisi dei risultati e confronto prestazionale

I risultati dell'analisi statistica, riepilogati nella Tabella 3.5, confermano una netta divergenza comportamentale tra l'approccio analitico e quello stocastico, decretando

la superiorità di quest'ultimo nella reiezione dei disturbi ad alta frequenza.

Tabella 3.5: Confronto metriche: EKF vs PF in presenza di rumore di misura non modellato.

Statistica	e_{δ_s} [m]		$e_{\dot{z}_s}$ [m/s]		e_{δ_t} [m]		$e_{\dot{z}_u}$ [m/s]	
	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF
Max	0.0238	0.0070	0.5339	0.0544	0.0033	0.0030	0.1831	0.0970
RMS (Totale)	0.0017	0.0016	0.0275	0.0207	0.0007	0.0007	0.0477	0.0292
RMS (Regime)	0.0014	0.0014	0.0199	0.0196	0.0007	0.0006	0.0475	0.0280

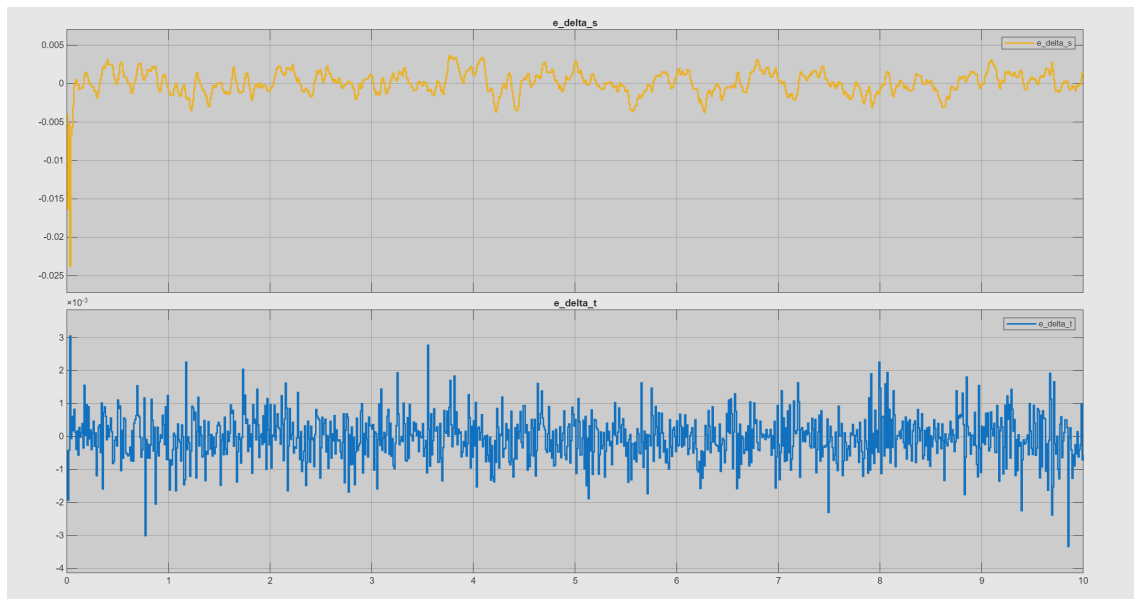


Figura 3.14: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

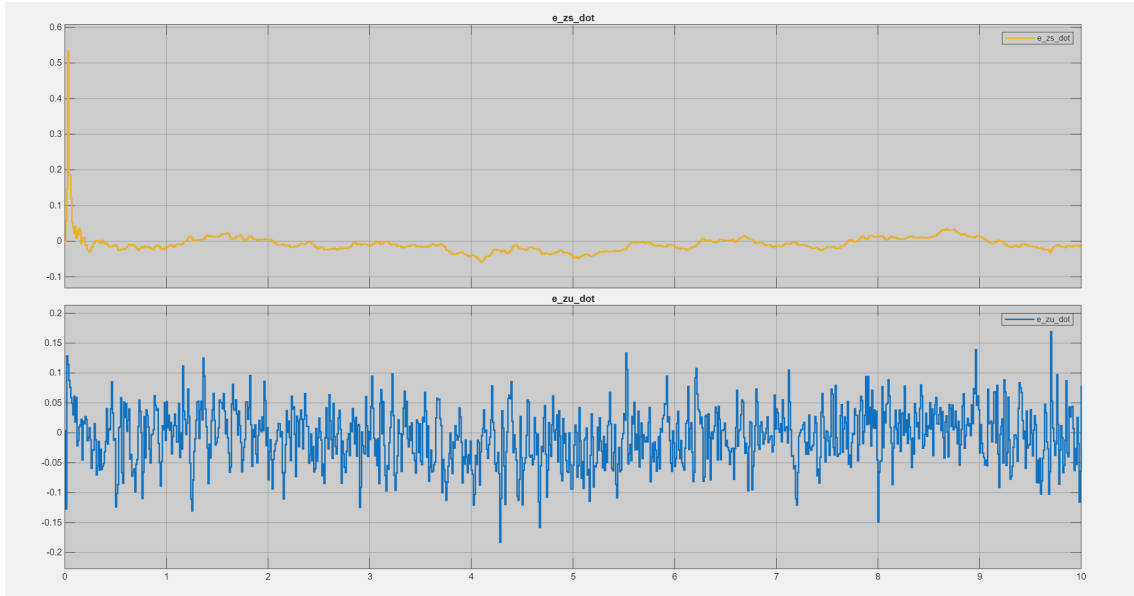


Figura 3.15: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

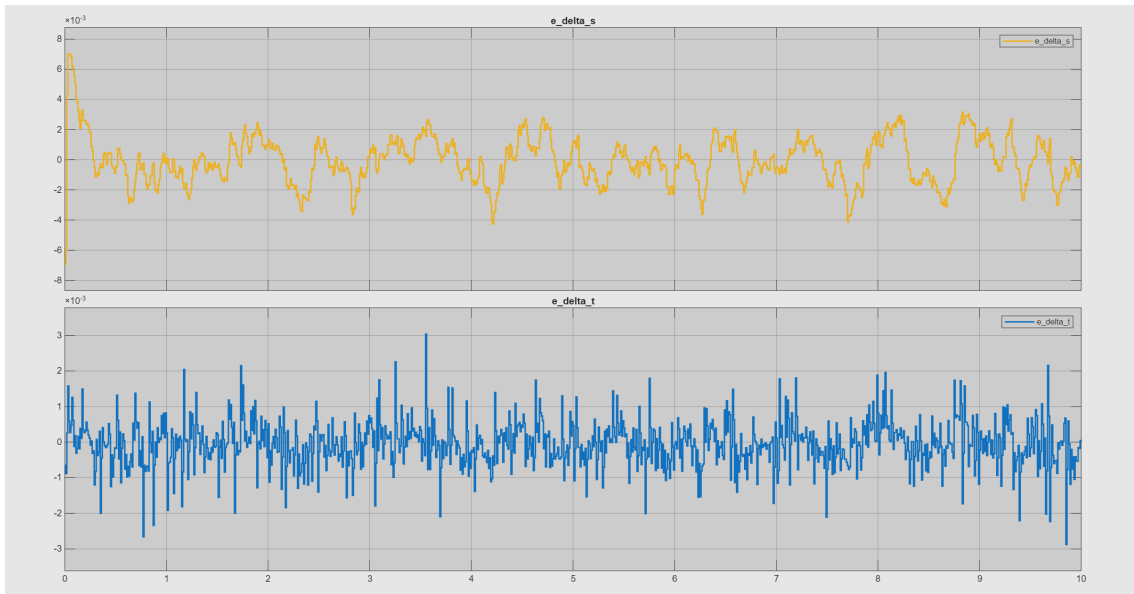


Figura 3.16: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

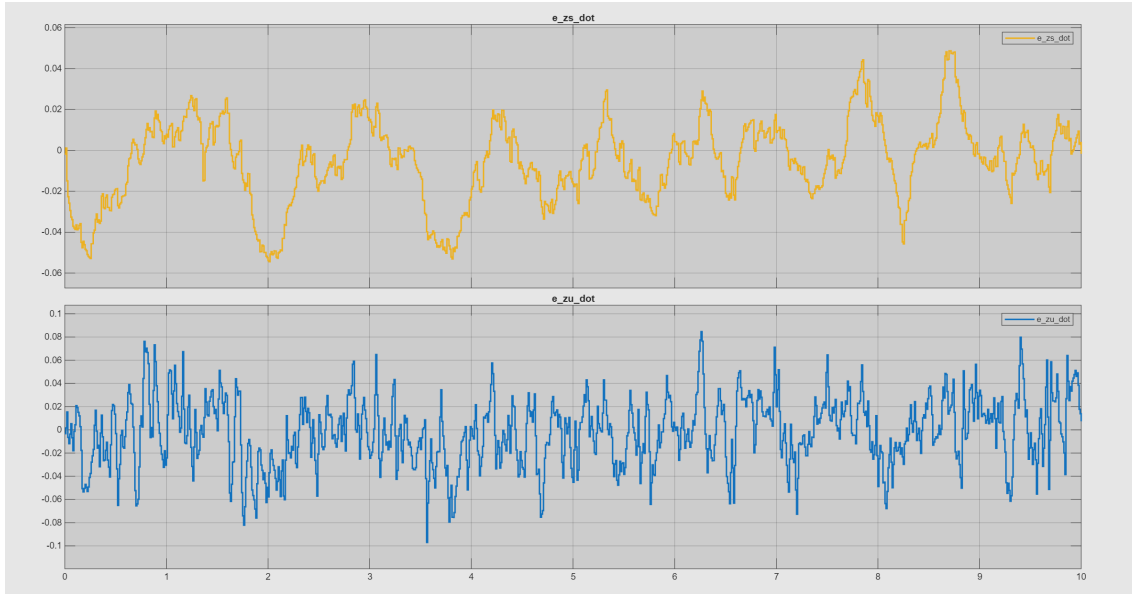


Figura 3.17: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

L'algoritmo EKF sconta fortemente l'errata parametrizzazione della matrice R . Convinto della bontà del segnale, il calcolo analitico del Guadagno di Kalman assegna un'eccessiva affidabilità all'innovazione. Di conseguenza, le oscillazioni ad alta frequenza del rumore si accoppiano direttamente con l'aggiornamento dello stato, inducendo la stima a inseguire disturbi non fisici. Tale vulnerabilità si manifesta in modo critico sulla velocità della massa sospesa ($\dot{z}_u$). Come evidenziato dalla Tabella 3.5, l'errore massimo assoluto raggiunge il considerevole valore di 0.1831 m/s. Questo "nervosismo" della stima degrada inevitabilmente l'RMS a regime (0.0475 m/s), rendendo il segnale stimato inadatto a pilotare una logica di controllo attivo orientata al comfort, in quanto trasferirebbe direttamente l'oscillazione numerica sugli attuatori idraulici.

Il Filtro a Particelle emerge come la soluzione architetturale più idonea in questo scenario critico, dimostrando un'eccellente capacità di reiezione intrinseca dei disturbi. A differenza dell'EKF, la cui correzione è linearmente proporzionale all'errore di innovazione, il PF processa la misura mediante il calcolo probabilistico della verosimiglianza. Un picco anomalo di accelerazione dovuto al rumore tende ad allontanarsi contemporaneamente da gran parte dello sciame di particelle, appiattendolo localmente la distribuzione dei pesi e mitigando così l'impatto della singola misura spuria sull'estrazione della media ponderata. Questa proprietà intrinseca di filtraggio passa-basso stabilizza straordinariamente la stima. Analizzando la dinamica di $\dot{z}_u$, il PF riduce l'errore massimo assoluto a soli 0.0970 m/s e contrae il valore dell'RMS a regime a 0.0280 m/s.

In sintesi, i risultati confermano che un'errata modellazione dell'incertezza sensoriale compromette significativamente la precisione dell'EKF, spingendolo a propagare il rumore sulla stima. Il Filtro a Particelle, grazie alla ponderazione probabilistica

delle misure su una distribuzione estesa di stati, garantisce una resilienza formidabile, confermandosi essenziale per quelle applicazioni automotive in cui il degrado del segnale fisico risulti difficilmente predicibile in fase di sintesi.

3.5 Scenario con Disturbo di Processo Periodico (Profilo Stradale Sinusoidale)

L'ultima campagna di test è finalizzata a verificare il comportamento degli stimatori in presenza di un disturbo di processo non modellato, caratterizzato da una forzante di natura deterministica e periodica. Fisicamente, questa condizione riproduce la marcia del veicolo su un profilo stradale ondulato o corrugato, che impone al sistema una sollecitazione verticale continua.

Nel modello fisico, l'ingresso di disturbo $\dot{z}_r$ è stato imposto tramite un segnale sinusoidale con ampiezza di 0.2 m/s e frequenza pari a 3 Hz (18.85 rad/s). I filtri al loro interno mantengono invece l'ipotesi di progetto nominale, elaborando la predizione sotto l'assunto che il disturbo sia puramente stocastico, a media nulla e con varianza $Q = 0.01$. Tale forzante sinusoidale permette di valutare la reattività e la fedeltà di inseguimento degli algoritmi a fronte di una dinamica non stazionaria.

3.5.1 Analisi dei risultati e confronto prestazionale

I dati statistici, riepilogati nella Tabella 3.6, mostrano una notevole efficacia dell'approccio stocastico, evidenziando come la calibrazione del filtro consenta di seguire adeguatamente forzanti periodiche.

Tabella 3.6: Confronto metriche: EKF vs PF in presenza di disturbo stradale sinusoidale (3 Hz).

Statistica	e_{δ_s} [m]		$e_{\dot{z}_s}$ [m/s]		e_{δ_t} [m]		$e_{\dot{z}_u}$ [m/s]	
	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF	EKF	PF
Max Abs Err	0.0096	0.0082	0.2099	0.0611	0.0021	0.0020	0.1789	0.0768
RMS (Totale)	0.0009	0.0011	0.0268	0.0195	0.0010	0.0008	0.0295	0.0298
RMS (Regime)	0.0008	0.0010	0.0116	0.0205	0.0010	0.0008	0.0211	0.0310

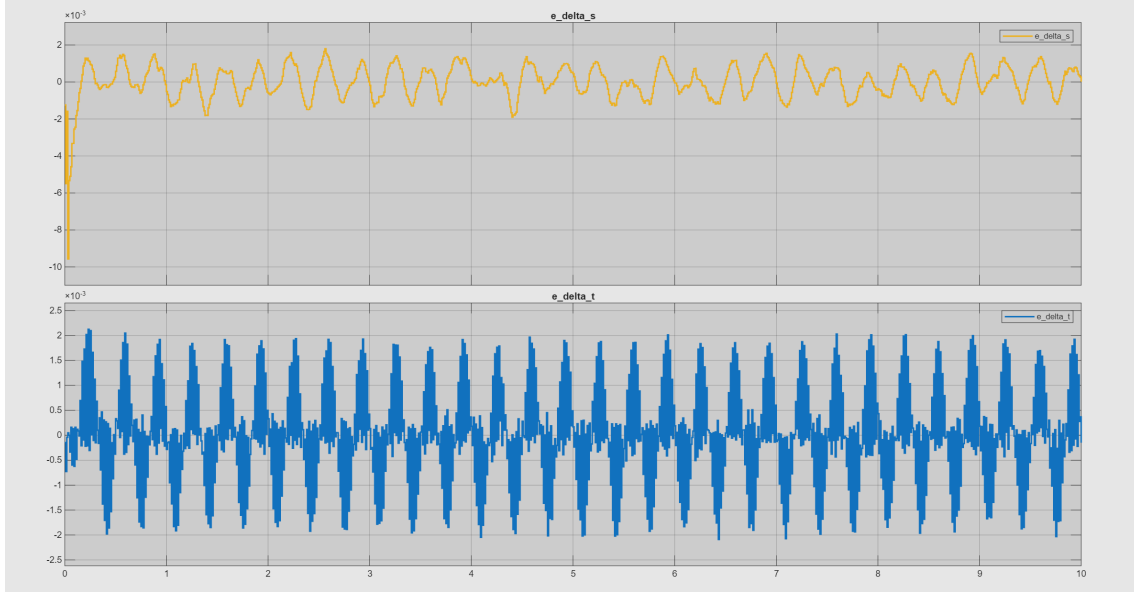


Figura 3.18: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

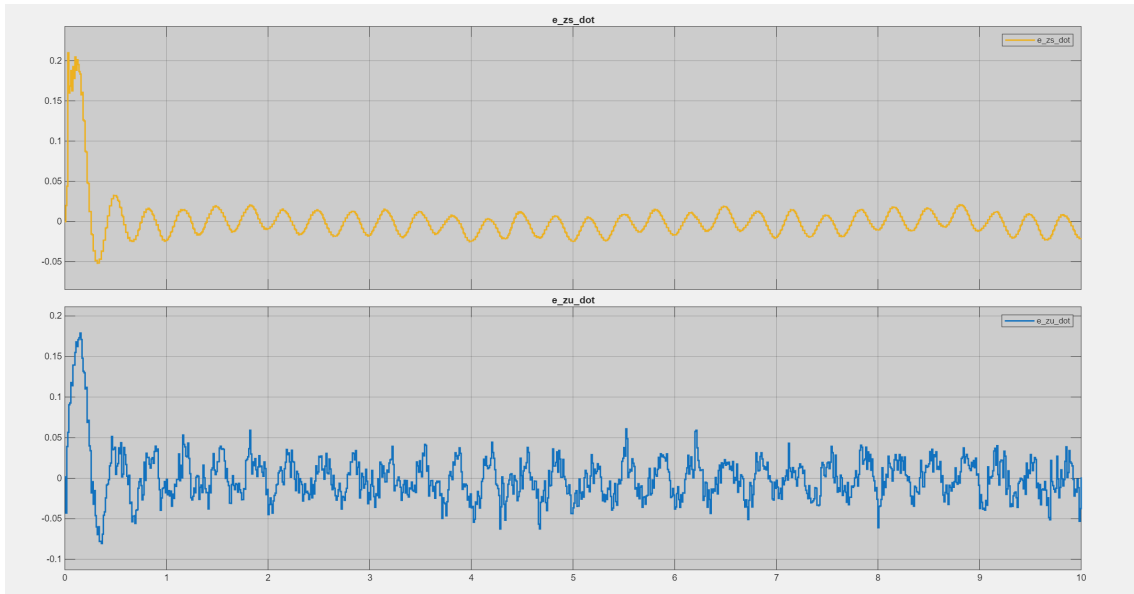


Figura 3.19: Andamento temporale dell'errore di stima EKF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

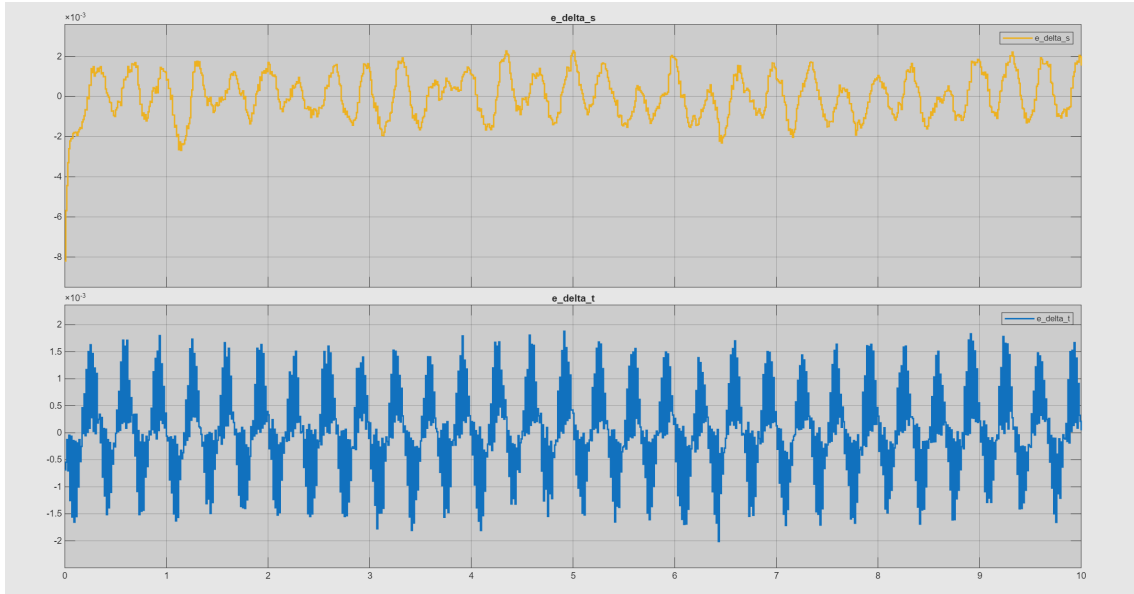


Figura 3.20: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le posizioni: escursione sospensione (x_1) e compressione pneumatico (x_3).

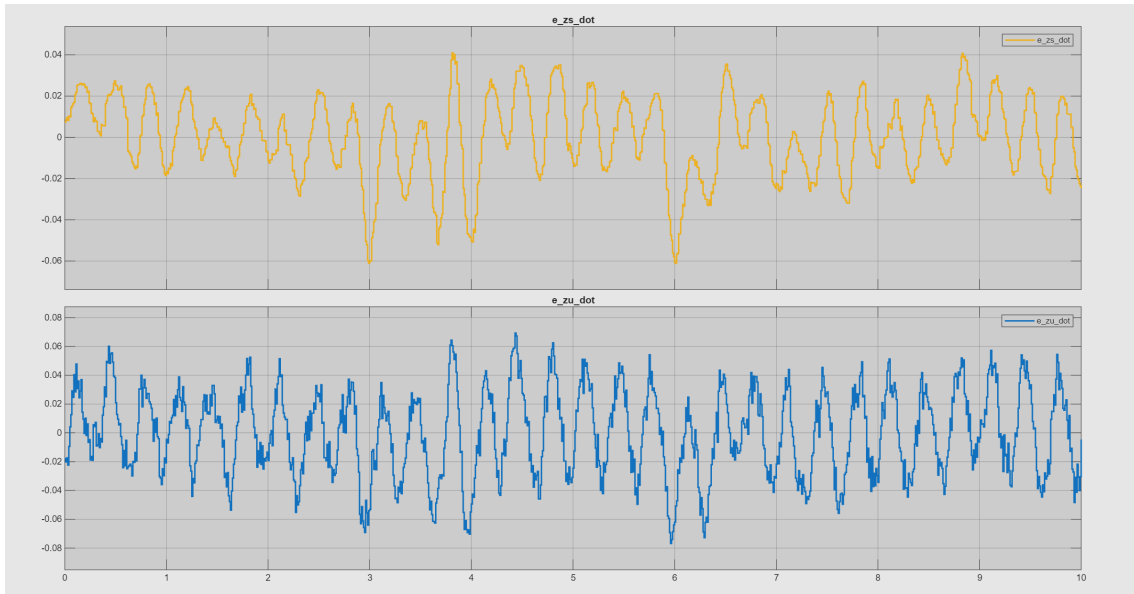


Figura 3.21: Andamento temporale dell'errore di stima PF per le velocità: massa sospesa (x_2) e massa non sospesa (x_4).

L'algoritmo EKF evidenzia la validità della propria impostazione locale. Nonostante il modello di predizione sia matematicamente disallineato rispetto alla forzante sinusoidale, la correzione basata sull'innovazione forzata dai Jacobiani permette di agganciare rapidamente la traiettoria. Sulla velocità della cassa ($e_{\dot{z}_s}$), il filtro subisce un picco di transitorio pari a 0.2099 m/s in corrispondenza dell'eccitazione, per poi stabilizzarsi. A regime, l'errore quadratico medio si attesta su ottimi livelli

(0.0116 m/s su $\dot{z}_s$), confermando la bontà dell'inseguimento imposto dall'osservatore linearizzato.

Il Particle Filter dimostra in questo scenario una versatilità superiore alle attese. La natura multi-ipotesi dello sciame permette di coprire un bacino di probabilità più ampio, consentendo alle particelle di assecondare l'oscillazione deterministica impressa dalla strada senza subire i ritardi tipici di un filtraggio analitico. Analizzando l'errore di velocità della massa sospesa, il PF abbatte il picco massimo assoluto a 0.0611 m/s. La metrica globale (RMS Totale) premia l'architettura stocastica su diverse variabili, come sull'escursione della sospensione (0.0008 m contro 0.0010 m) e sulla velocità della massa sospesa (0.0195 m/s contro 0.0268 m/s). Un leggero incremento dell'errore quadratico medio a regime per il PF (ad esempio 0.0205 m/s contro 0.0116 m/s su $\dot{z}_s$) è imputabile alla micro-varianza introdotta dalla fase di ricampionamento, che mantiene lo sciame reattivo ma intrinsecamente dispersivo.

In sintesi, l'esperimento conferma che l'approccio Monte Carlo, opportunamente dimensionato in termini di varianza di processo, è in grado di tracciare in modo eccellente forzanti non stazionarie, superando le criticità di convergenza locale tipiche dei filtri linearizzati in transitorio.

3.6 Validazione della Regularizzazione Offline

A completamento dell'analisi sperimentale, è stata valutata l'efficacia dell'algoritmo di regolarizzazione di Rauch-Tung-Striebel (RTS). Per evidenziarne le proprietà non causali, il filtro è stato applicato allo scenario caratterizzato da un severo errore di inizializzazione.

Le figure seguenti (Figure 3.22 - 3.25) mostrano il confronto diretto tra lo stato reale, la stima causale dell'EKF in avanti e la stima regolarizzata RTS. I grafici presentano una scala temporale focalizzata sui primissimi istanti di simulazione, al fine di evidenziare il comportamento degli stimatori durante la fase critica del transitorio iniziale.

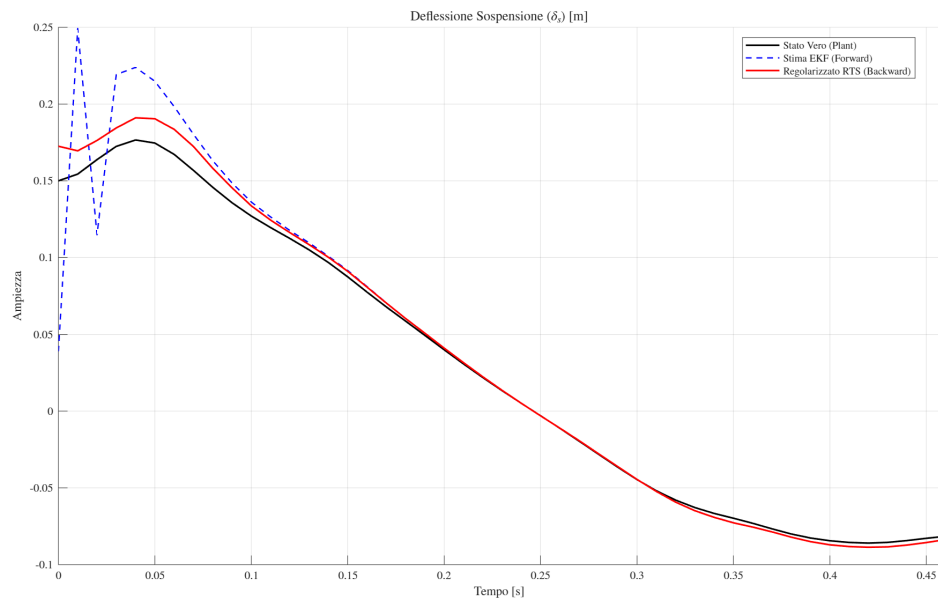


Figura 3.22: Confronto EKF vs RTS sull'escursione della sospensione (x_1). Dettaglio del transitorio iniziale.

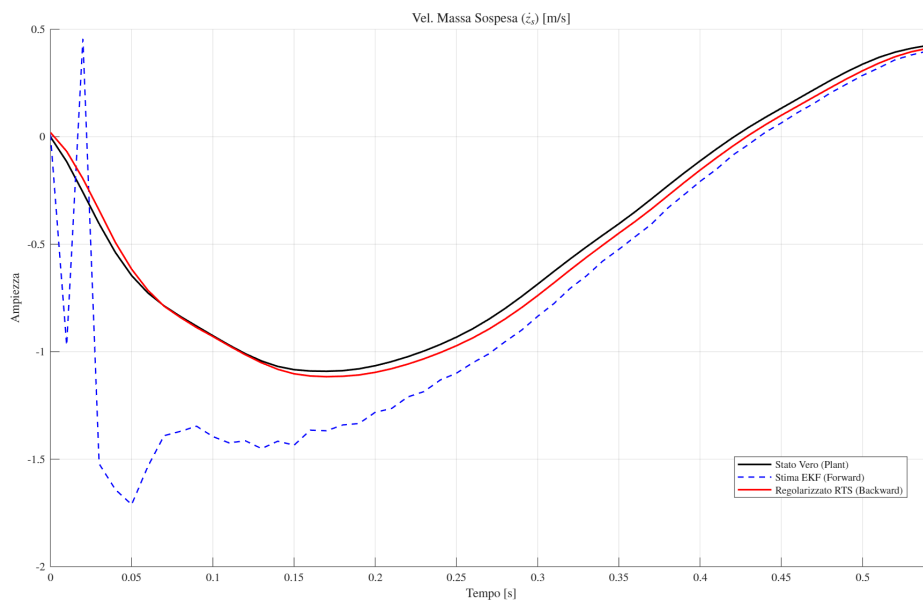


Figura 3.23: Confronto EKF vs RTS sulla velocità della massa sospesa (x_2). Dettaglio del transitorio iniziale.

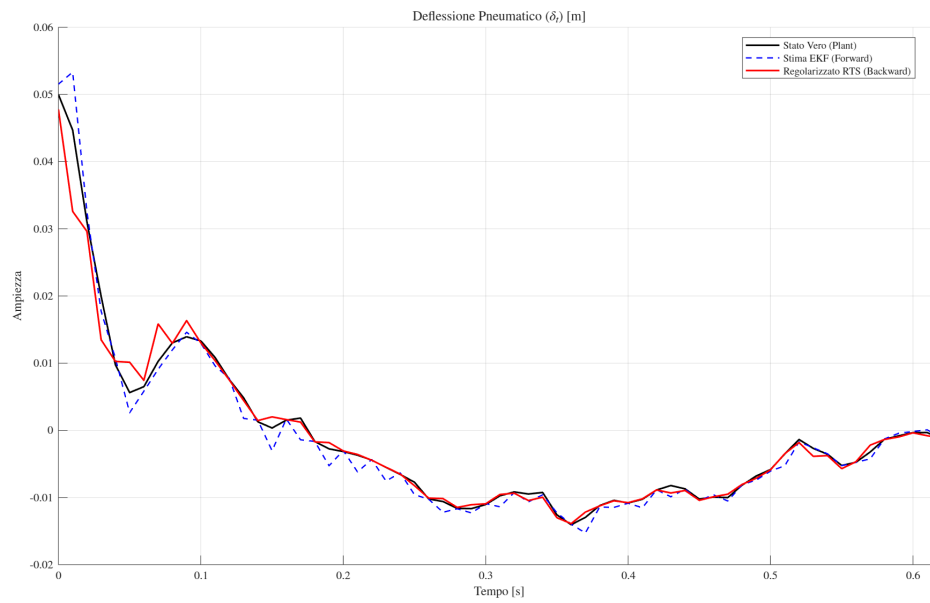


Figura 3.24: Confronto EKF vs RTS sulla compressione dello pneumatico (x_3). Dettaglio del transitorio iniziale.

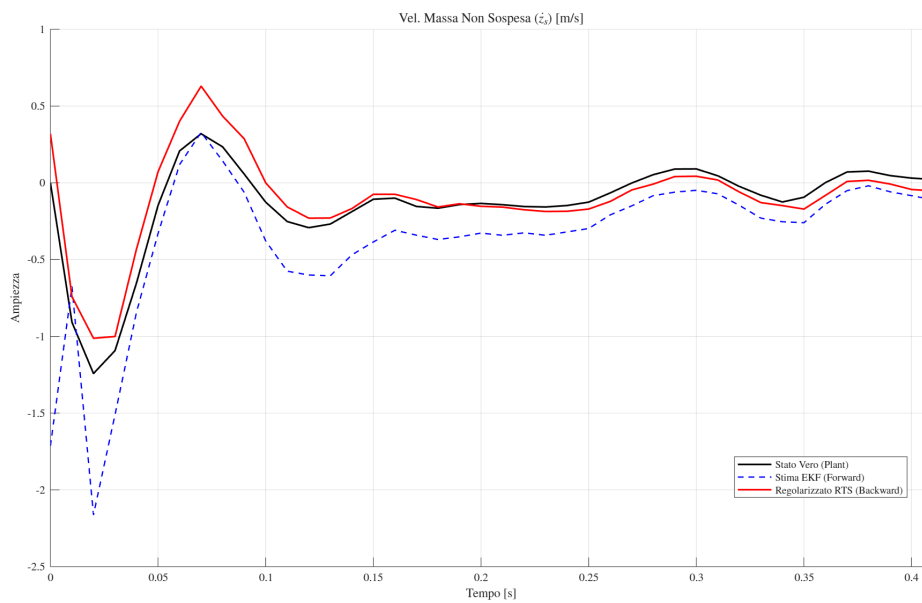


Figura 3.25: Confronto EKF vs RTS sulla velocità della massa non sospesa (x_4). Dettaglio del transitorio iniziale.

Analisi dei Risultati

L'osservazione dei grafici evidenzia il drastico beneficio garantito dalla stima non causale. L'EKF in avanti subisce una severa sbandata iniziale a causa della linearizzazione geometrica imperfetta, la quale viene calcolata su uno stato di partenza fortemente erroneo. Questo limite analitico si manifesta in modo critico sulla velocità $\dot{z}_s$ (Figura 3.23), dove il filtro necessita di un tempo fisiologico per agganciare la dinamica reale.

L'algoritmo RTS, procedendo a ritroso, ricostruisce retroattivamente la traiettoria di stato corretta. Avendo a disposizione l'evoluzione "futura" del sistema, annulla quasi completamente l'effetto del transitorio di avvio, restituendo una curva smussata che si allinea con estrema prontezza allo stato reale del modello.

A regime stazionario, l'RTS continua a fornire un miglioramento prestazionale agendo di fatto come un filtraggio a fase nulla. I risultati confermano l'eccellenza dell'architettura RTS come strumento di ricostruzione dati in post-elaborazione e telemetria differita, garantendo l'eliminazione totale delle anomalie di convergenza iniziali.